

LAPORAN PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN
“PERULANGAN WHILE & DO WHILE”



disusun Oleh:

SILVA NURIFVAN

2511533007

Dosen Pengampu:

Dr. WAHYUDI, S.T, M.T.

Asisten Praktikum:

RAHMAD DWIRIZKI

DEPARTEMEN INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS ANDALAS

2025

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada praktikum sebelumnya telah dipelajari struktur perulangan for dan nested for dalam bahasa Java. Perulangan atau looping merupakan salah satu konsep penting dalam pemrograman yang berfungsi untuk mengeksekusi suatu blok kode secara berulang selama kondisi tertentu terpenuhi. Setelah memahami konsep for dan nested for, pembelajaran dilanjutkan dengan mempelajari perulangan while dan do-while. Dengan menguasai struktur ini, programmer dapat membuat program yang mampu mengulangi proses sesuai kondisi tertentu tanpa mengetahui jumlah iterasi sebelumnya.

Perulangan while berjalan selama kondisi bernilai benar, sedangkan do-while menjamin satu kali eksekusi sebelum pengecekan kondisi dilakukan. Praktikum ini bertujuan agar mahasiswa memahami penggunaan kedua struktur tersebut untuk menyelesaikan berbagai masalah sederhana secara efisien dan logis.

1.2 Tujuan

- a. Memahami konsep dasar perulangan dalam Java.
- b. Mempelajari cara kerja dan penerapan struktur While dan Do While.
- c. Menerapkan perulangan While dan Do While dalam penyelesaian masalah.
- d. Mengembangkan kemampuan logika pemrograman agar lebih efisien dan terstruktur.

1.3 Manfaat

- a. Memahami konsep dasar perulangan berbasis kondisi.
- b. Menambah pengetahuan dasar pemrograman tingkat lanjut.
- c. Melatih kemampuan menulis kode yang efektif dan efisien.
- d. Dapat menerapkannya pada program yang dinamis dan fleksibel.

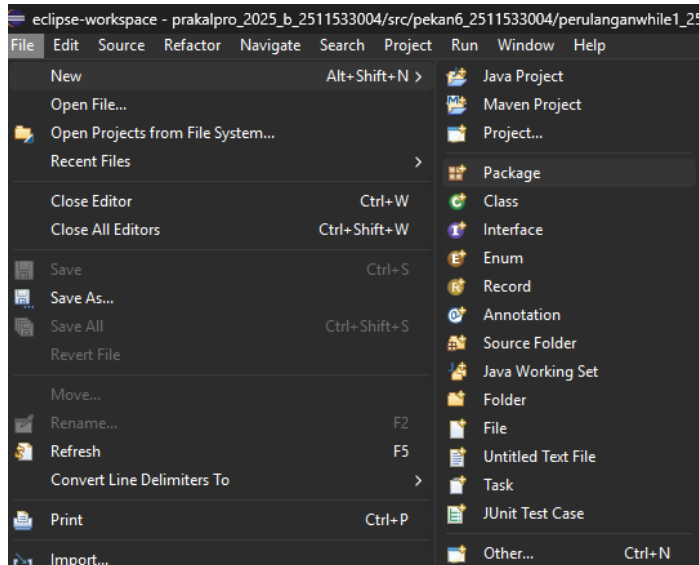
BAB II

PEMBAHASAN

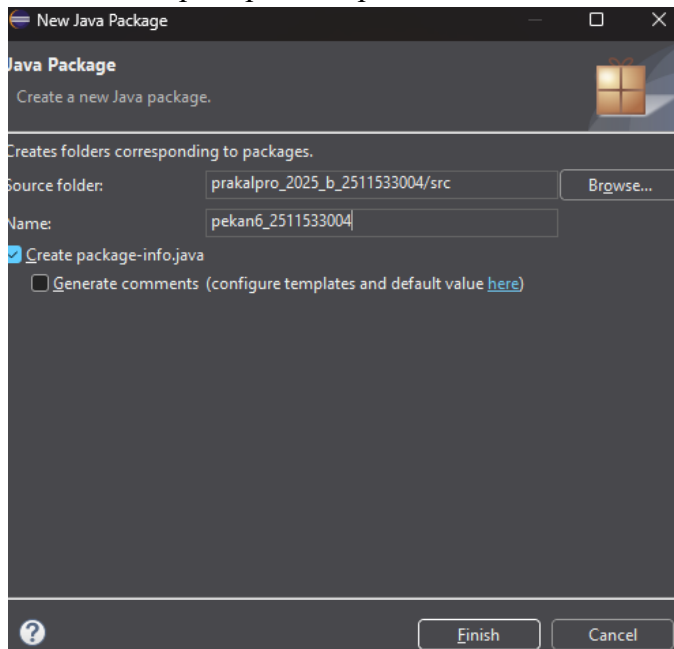
2.1 Langkah Kerja Praktikum

2.2.1 Pembuatan Package dan Class

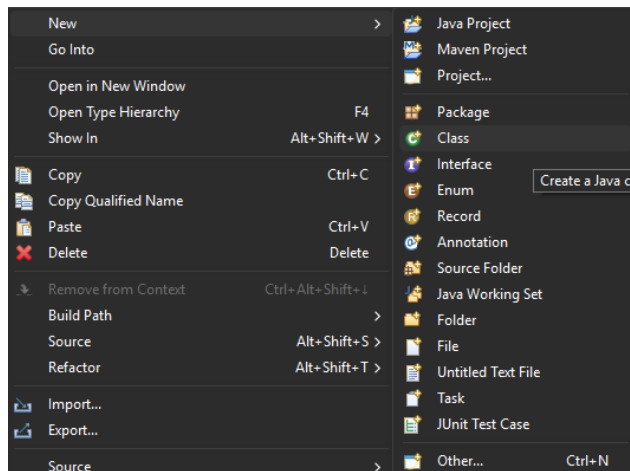
1. Sebelum membuat suatu program user perlu untuk membuat package terlebih dahulu. Caranya dengan klik kanan pada src lalu pilih “New” dan klik “Package”.



2. Setelah itu akan muncul menu “Java Package”, buat nama package dengan ketentuan tanpa capslock, space, dan karakter khusus lainnya. Lalu “finnish”.



3. Selajutnya adalah membuat Membuat class, pada package yang telah dibuat tapi klik kanan lalu pilih “New” dan pilih “Class”.



2.2.2 Program perulanganwhile1_2511533004

Pada class ini mengenai penerapan while sederhana. Dengan tujuan mengeksekusi sebuah blok perintah tanpa mengetahui jumlah perulangannya. 1. Pada class yang sudah dibuat, masukan syntax seperti berikut.

1. Pada class yang sudah dibuat, masukan syntax seperti berikut.

```
1 package pekan6_2511533004;
2 import java.util.Scanner;
3 public class perulanganwhile1_2511533004 {
4
5     public static void main(String[] args) {
6
7         int counter=0;
8         String jawab;
9         boolean running = true;
10        //deklarasi scanner
11        Scanner scan = new Scanner(System.in);
12        while (running) {
13            counter++;
14            System.out.println("Jumlah = "+counter);
15            System.out.print("Apakah lanjut (ya/tidak)");
16            jawab= scan.nextLine();
17            //cek jawab = tidak, perulangan berhenti
18            if (jawab.equalsIgnoreCase("tidak")) {
19                running=false;
20            }
21        }
22        System.out.println("Anda sudah melakukan perulangan sebanyak "+counter+" kali");
23    }
24 }
25 }
```

2. Setelah itu jalan kan program dengan klik tomol Run di pojok kiri atas pada toolbar. Maka pada menu console akan muncul hasil program seperti berikut

2.2.3 Program Lempardadu

1. Buat kembali class baru pada package pekan6 dengan nama kelas "Lempardadu_2511533004". Selanjutnya masukan syntax seperti berikut.

```

1 package pekan6_2511533004;
2 import java.util.Random;
3 public class Lempardadu_2511533004 {
4
5     public static void main(String[] args) {
6         Random rand = new Random ();
7         int tries = 0;
8         int sum = 0;
9         while (sum != 7) {
10             // roll the dice once
11             int dadul = rand. nextInt (6) + 1;
12             int dadu2 = rand. nextInt (6) + 1;
13             sum = dadul + dadu2;
14             System.out.println(dadul + " + " + dadu2 + " = " + sum);
15             tries++;
16         }
17         System.out.println ("You won after " + tries + " tries!");
18     }
19 }
20 }
21

```

2. Lalu jalankan program dengan klik tombol Run di pojok kiri atas pada toolbar. Maka pada menu console akan muncul hasil program seperti berikut, dimana akan muncul total putaran/ perulangan “dadu” secara random yang kita dapatkan.

```

<terminated> Lempardadu_2511533004 [Java App
1 + 4 = 5
3 + 6 = 9
3 + 4 = 7
You won after 3 tries!

```

2.2.4 Program GamePenjumlahan

1. Buat kembali class baru dengan nama kelas “GamePenjumlahan_2511533004”. Selanjutnya masukan syntax seperti berikut.

```

1 package pekan6_2511533004;
2 import java.util.Scanner;
3 import java.util.Random;
4 public class GamePenjumlahan_2511533004 {
5
6     public static void main(String[] args) {
7         Scanner console = new Scanner (System.in);
8         Random rand = new Random ();
9         //play until user gets 3 wrong
10        int points = 0;
11        int wrong = 0;
12        while (wrong < 3) {
13            int result = play (console, rand); // play one game
14            if (result > 0) {
15                points++;
16            } else {
17                wrong++;
18            }
19            System.out.println("You earned " + points + "total points.");
20        }
21    }
22
23    // membuat soal penjumlahan dan ditampilkan ke user
24    public static int play(Scanner console, Random rand) {
25        // print the operands being added, and sum them
26        int operands = rand.nextInt(4) + 2;
27        int sum = rand.nextInt(10) + 1;
28        System.out.print(sum);
29

```

```

30        for (int i = 2; i <= operands; i++) {
31            int n = rand.nextInt(10) + 1;
32            sum += n;
33            System.out.print(" + ");
34
35            // read user's guess and report whether it was correct
36            int guess = console.nextInt();
37            if (guess == sum) {
38                return 1;
39            } else {
40                System.out.println("Weong! The answer was " + sum);
41                return 0;
42            }
43        }
44        return 0;
45    }

```

3. Lalu jalankan program, dengan klik tombol Run di pojok kiri atas pada toolbar.

```
<terminated> GamePenjumlahan_2511533004
7 = 3
Weong! The answer was 11
You earned 0total points.
1 = 7
Weong! The answer was 9
You earned 0total points.
6 = 5
Weong! The answer was 8
You earned 0total points.
```

2.2.4 Program SentinelLoop

1. Buat kembali class baru dengan nama kelas "SentinelLoop_2511533004". Selanjutnya masukan syntax seperti berikut.

```
1 package pekan6_2511533004;
2 import java.util.Scanner;
3 public class SentinelLoop_2511533004 {
4
5     public static void main(String[] args) {
6         Scanner console = new Scanner(System.in);
7         int sum = 0;
8         int number = 12; // "dummy value", anything but 0
9
10        while (number != 0) {
11            System.out.print("Masukkan angka (0 untuk keluar): ");
12            number = console.nextInt();
13            sum = sum + number;
14        }
15
16        System.out.println("Totalnya adalah " + sum);
17    }
18
19 }
20
21
22
```

2. Lalu jalankan program, dengan klik tombol Run di pojok kiri atas pada toolbar. Maka pada menu console akan muncul hasil program, setelah itu masukan nilai input yang diinginkan hingga 0 untuk menghentikan. Sehingga menghasilkan program seperti berikut.

```
<terminated> SentinelLoop_2511533004 [Java Application] C:\Users
Masukkan angka (0 untuk keluar): 3
Masukkan angka (0 untuk keluar): 2
Masukkan angka (0 untuk keluar): 1
Masukkan angka (0 untuk keluar): 1
Masukkan angka (0 untuk keluar): 7
Masukkan angka (0 untuk keluar): 0
Totalnya adalah 14
```

2.2.6 Program doWhile1

Program berikut menerapkan struktur perulangan do-while, di mana isi perulangan akan dijalankan minimal, sebelum kondisi diperiksa.

1. Buat kembali class baru dengan nama kelas “doWhile1_2511533004”.Selanjutnya masukan syntax seperti berikut.

```
1 package pekan6_2511533004;
2 import java.util.Scanner;
3 public class doWhile1_2511533004 {
4
5     public static void main(String[] args) {
6         Scanner console = new Scanner(System.in);
7         String phrase;
8         do {
9             System.out.print("Input Password: ");
10            phrase = console.next();
11        } while (!phrase.equals("abcd"));
12    }
13
14 }
15 |
```

2. Lalu jalankan program, dengan klik tomol Run di pojok kiri atas pada toolbar

```
doWhile1_2511533004 [Java Application] C:\Users\L
Input Password: silva
Input Password: 2511533004
Input Password: IFB25
Input Password: ABCD
```

BAB III

PENUTUPAN

Dari praktikum ini dapat disimpulkan bahwa struktur perulangan While dan Do While sangat penting untuk mengontrol proses berulang dalam Java. While melakukan pengecekan kondisi di awal, sedangkan Do While memastikan proses dijalankan minimal sekali. Pemahaman kedua struktur ini membantu dalam membangun program yang lebih efisien dan dinamis.